



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ING-S7 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S7 - TP 01 : Mininet et
OpenFlow**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 7

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S7
Durée estimée	3 h
Outil	Mininet
Chapitres associés	Ch. 03

Objectifs

- Créer topo Mininet
- Connecter contrôleur Ryu/ONOS
- Installer flow OpenFlow

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
Mininet	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

h1--s1--s2--h2 linear + controller remote

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
h1	10.0.0.1	/24	
h2	10.0.0.2	/24	

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — mn --custom topo

Étape 2 — controller remote

Étape 3 — ping fail then install flows

Étape 4 — tcpdump OpenFlow

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
------	----------	------------------

Controller	connected	OK
Ping	h1 h2	OK after flow
dpctl dump-flows	match	present

Partie 4 — Questions de bilan

1. Rôle controller vs switch ?
2. Proactive vs reactive flow ?
3. Single point failure controller ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

ryu-manager ; ovs-ofctl add-flow match output

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 03
- Mininet docs